2026年4月11日

OshiruZine-AI

人工知能・機械学習・LLMを中心に、
技術トレンドから実用事例まで幅広く扱う技術系雑誌。

OshiruZine-AI

2026年4月11日 号

目次

1. Claude Code/Codexでのソフトウェア開発の最新ベストプラクティス　*スタンダード（約2000字）*
2. GPT-5・Gemini 2.5・Claude 4——2026年春のフロンティアモデル徹底比較と選定ガイド　*特集（約4000字）*
3. EU AI Act全面施行から半年——日本企業が今すぐ対応すべきコンプライアンスチェックリスト　*スタンダード（約2000字）*
4. AIエージェント時代の「ツール連携プロトコル」MCP/A2A最前線　*ショート（500〜1000字）*

Claude Code/Codexでのソフトウェア開発の最新ベストプラクティス

2026年に入り、AIコーディングアシスタントはもはや「便利なツール」ではなく「開発チームの一員」として定着しつつある。とりわけ、AnthropicのClaude CodeとOpenAIのCodexは、ターミナル統合型・エージェント型のコード生成ツールとして急速に成熟し、実際のプロダクション開発で採用する企業が激増している。しかし、これらのツールを「なんとなく」使っている開発者と、体系的なベストプラクティスに基づいて運用している開発者の間には、生産性に数倍の差が生まれているのが現実だ。本稿では、2026年4月時点の最新動向を踏まえ、Claude Code/Codexを活用したソフトウェア開発の実践的なベストプラクティスを整理する。

エージェント型開発の現在地

2025年後半から2026年にかけて、AIコーディングツールは「補完型」から「エージェント型」へと明確に世代交代した。Claude Codeはターミナル上で直接動作し、ファイルの読み書き・テスト実行・Git操作までを自律的にこなす。一方、OpenAI Codex（codex-1）もサンドボックス環境内でコードの生成・実行・検証を一気通貫で行うエージェントとして進化した。

重要なのは、これらのツールが単に「指示されたコードを書く」のではなく、既存のコードベースを理解し、テストを実行して結果を確認し、エラーがあれば自ら修正するという反復ループを回せるようになった点だ。この能力を最大限引き出すには、従来のコード補完ツールとはまったく異なるアプローチが求められる。

CLAUDE.mdとプロジェクトコンテキストの設計

Claude Codeを使う上で最も効果的かつ見過ごされがちなプラクティスが、`CLAUDE.md`ファイルの戦略的な設計だ。このファイルはプロジェクトルートに配置するだけで、Claude Codeがセッション開始時に自動的に読み込むコンテキストファイルとして機能する。

ベストプラクティスとしては、以下の要素を含めることが推奨される。

- **アーキテクチャ概要**: 使用フレームワーク、ディレクトリ構成、主要な設計パターン
- **コーディング規約**: 命名規則、エラーハンドリング方針、ログ出力の形式
- **テスト戦略**: テストランナーの種類、カバレッジ要件、テストファイルの配置ルール
- **禁止事項**: 使ってはいけないライブラリ、避けるべきパターン、セキュリティ上の制約

OpenAI Codexにも同様の仕組みとして`AGENTS.md`が存在する。いずれのツールでも、このコンテキストファイルの品質がアウトプットの品質に直結する。チーム開発では、このファイル自体をコードレビューの対象にすることを強く推奨する。

プロンプトエンジニアリングからタスク分解へ

2025年前半まではプロンプトの書き方が議論の中心だったが、2026年現在のベストプラクティスは「タスク分解」にシフトしている。エージェント型ツールに対しては、一つの巨大な指示を投げるよりも、明確に分解された中粒度のタスクを順序立てて依頼するほうが、はるかに高品質な結果を得られる。

たとえば「認証機能を実装して」という曖昧な指示ではなく、次のように段階的に依頼する。

1. 既存の認証関連コードを調査し、現状の構造を報告させる

2. 新しい認証フローの設計をレビュー用に提案させる
3. 承認した設計に基づき、まずインターフェース定義とテストスケルトンを生成させる
4. テストが通る実装コードを書かせ、全テストを実行させる

この「調査→設計→テスト→実装」のループを意識することで、エージェントの自律性を活かしつつ、人間が要所で判断を下すバランスの取れた開発フローが実現する。

テスト駆動とCI連携の重要性

エージェント型AIの最大の強みは「自分でテストを実行して結果を確認できる」ことだ。この強みを最大化するには、テストスイートの充実が不可欠である。

Claude CodeもCodexも、既存のテストを実行し、その結果をフィードバックとして次のコード修正に活かす能力を備えている。つまり、テストカバレッジが高いプロジェクトほど、AIエージェントが自律的に品質を担保しやすくなる。テストが薄いプロジェクトでは、まずテストの拡充自体をAIに依頼するところから始めるのが効果的だ。

さらに2026年の最新トレンドとして、CI/CDパイプラインにAIエージェントを組み込む手法が広がっている。プルリクエストが作成された際にClaude Codeが自動でコードレビューを行い、改善提案をコメントとして投稿するワークフローや、Codexがバグ修正の候補パッチを自動生成するフローが、GitHub Actions等を通じて実現されている。

セキュリティとガバナンスの考慮

エージェントにファイル操作やコマンド実行を許可する以上、セキュリティガバナンスは避けて通れない。Claude Codeには権限制御の仕組みが用意されており、ファイルの書き込みやシェルコマンドの実行に対して許可リスト・拒否リス

トを設定できる。Codexのサンドボックスはデフォルトでネットワークアクセスが制限されており、外部への意図しない通信を防止する設計になっている。

チームでの運用時には、以下の点を明文化しておくべきだ。

- シークレット情報（APIキー、認証情報）をコードに含めない旨の明示的な指示
- 外部パッケージの追加時に人間の承認を必須とするフロー
- 生成されたコードに対するセキュリティスキャンの自動実行

両ツールの使い分けと今後の展望

Claude Codeは大規模なコードベースの文脈理解に強みを持ち、長いコンテキストウィンドウを活かしたリファクタリングや複雑なバグ修正に向く。一方Codexは、サンドボックス内での安全な実行環境と並列タスク処理に優れ、複数の独立した修正を同時に進行させるユースケースで力を発揮する。両者を排他的に選ぶのではなく、タスク特性に応じて使い分けるのが2026年のリアルな開発現場のスタイルだ。

今後はさらに、複数のAIエージェントが協調して一つのプロジェクトに取り組む「マルチエージェント開発」が本格化する兆しがある。開発者に求められるのは、コードを書く力だけでなく、AIエージェントを適切に監督・誘導する「オーケストレーション能力」だ。今のうちからベストプラクティスを身につけ、AIとの協働スキルを磨いておくことが、これからのエンジニアにとっての最大の投資となるだろう。

GPT-5・Gemini 2.5・Claude 4——2026年春のフロンティアモデル徹底比較と選定ガイド

わずか半年前まで「次世代モデルはいつ来るのか」と首を長くしていたエンジニアたちが、今度は「どれを選べばいいのか分からない」と頭を抱えている。2026年に入ってからのフロンティアモデルのリリースラッシュは、まさに"選択肢の洪水"だ。OpenAIのGPT-5、GoogleのGemini 2.5 Ultra、AnthropicのClaude 4 Opus——いずれも前世代から飛躍的な性能向上を遂げ、ベンチマークの数字だけではもはや優劣がつけにくい領域に突入した。

本稿では、2026年4月時点で利用可能なこれら3つのフロンティアモデルを、性能・コスト・ライセンス・安全性・実運用上の使い勝手という多角的な軸から横断比較し、ユースケース別の選定指針を提示する。モデル世代交代のサイクルが半年を切ろうとしている今、「何を基準に選ぶか」というメタな判断フレームワークこそが、エンジニアにとって最も価値のある武器になるはずだ。

2026年春、三つ巴の構図はどう形成されたか

まず、ここに至る流れを簡単に整理しておこう。

OpenAIは2025年後半にGPT-5を段階的にロールアウトし、2026年1月にAPI全面開放に至った。最大の特徴は、推論能力の大幅な底上げと、ネイティブなマルチモーダル統合だ。テキスト・画像・音声・動画を単一のエンドポイントでシームレスに処理でき、いわゆる「オムニモデル」としての完成度は現時点で頭一つ抜けている。

Googleは2025年末にGemini 2.5 Proを、そして2026年2月にGemini 2.5 Ultraをリリースした。100万トークンを超えるコンテキストウィンドウ（Ultra版では最大2Mトークンをサポート）は依然として業界最長であり、Google Cloudエコ

システムとの統合の深さは他の追随を許さない。Vertex AIからのワンクリックデプロイ、BigQueryとの直接連携など、エンタープライズ向けの磨き込みが際立つ。

Anthropicは2026年3月にClaude 4ファミリー（Haiku / Sonnet / Opus）を発表した。Constitutional AIの進化版である「Alignment 2.0」フレームワークを内蔵し、安全性と制御性において最もアグレッシブなアプローチを取っている。特にClaude 4 Opusは、長文の構造的理解とコード生成において極めて高い精度を示しており、開発者コミュニティからの支持が厚い。

ベンチマーク比較——数字が語ること、語らないこと

以下は、2026年4月時点での主要ベンチマークにおけるスコアの概観だ（公式発表値および独立系評価機関のレポートに基づく）。

評価軸	GPT-5	Gemini 2.5 Ultra	Claude 4 Opus
MMLU-Pro	92.1	91.8	91.5
GPQA（大学院レベル推論）	78.4	76.9	79.2
HumanEval+（コード生成）	94.2	92.7	95.1
MATH-500	96.8	95.3	95.9
長文要約精度（独自評価）	◎	◎◎	◎
マルチモーダル総合	◎◎	◎	○
最大コンテキスト長	256K	2M	512K

見ての通り、総合スコアでの差はわずか数ポイント以内に収まっている。注目すべきは、それぞれが「得意領域」を明確に持っている点だ。GPT-5は数学的推論とマルチモーダルタスクで頭角を現し、Gemini 2.5 Ultraは超長文処理で圧倒的

な優位性を保ち、Claude 4 Opusはコード生成と複雑な論理推論で僅差ながらトップスコアを叩き出している。

ただし、ベンチマークの数字だけで実運用の性能を判断するのは危険だ。2026年に入り、各ベンチマークへの「過学習」疑惑も業界で議論されており、独立系評価プラットフォーム（Chatbot Arenaの後継であるLMSYS Arena v2など）でのEloレーティングや、実際のプロダクションワークロードでの体感品質を併せて評価することが不可欠である。

コストとスループット——見落としがちな"運用経済性"

フロンティアモデルの選定において、性能と同じかそれ以上に重要なのがコスト構造だ。

項目	GPT-5	Gemini 2.5 Ultra	Claude 4 Opus
入力（$/1Mトークン）	$12	$10	$15
出力（$/1Mトークン）	$36	$30	$45
バッチAPI割引	50%引き	最大60%引き（Vertex AI経由）	50%引き
レート制限（Tier 4相当）	200K TPM	250K TPM	150K TPM
SLA（API稼働率保証）	99.9%	99.95%	99.9%

※2026年4月時点の公開料金に基づく。変動の可能性あり。

純粋なトークン単価ではGemini 2.5 Ultraが最もコスト効率に優れ、特にGoogle Cloudとの包括契約がある企業にとってはさらに有利な条件を引き出せる。一方、Claude 4 Opusは最も高価格帯だが、AWSのBedrock経由での

Committed Use Discountを活用すれば実質コストを30〜40%程度圧縮可能だ。

GPT-5はAzure OpenAI Serviceでのプロビジョニングモデルが充実しており、安定したスループットが求められるプロダクション環境での予測可能性が高い。

ここで重要なのは、「トークン単価」だけでなく「タスクあたりのコスト」で評価することだ。たとえば、Claude 4 Opusのトークン単価はGPT-5より25%高いが、同一タスクに必要なプロンプト長が短く済む（指示追従性が高いため冗長な指示が不要）ケースでは、結果的に安く上がることもある。自社のワークロードで実際にA/Bテストを行い、トータルコストを計測することを強く推奨する。

ライセンスとデータガバナンス——エンタープライズの"見えない壁"

エンタープライズでの採用を検討する場合、ライセンス条件とデータ取り扱いポリシーは避けて通れない。

OpenAI（GPT-5）：Business/Enterprise契約ではゼロデータリテンション（ZDR）ポリシーが標準。2026年からはEUデータレジデンシーにも対応し、GDPR準拠のワークロードをヨーロッパリージョンで完結させることが可能になった。ただし、モデルの重みは非公開であり、オンプレミスデプロイは不可。

Google（Gemini 2.5 Ultra）：Vertex AIを介した利用では、Google Cloudの包括的なコンプライアンスフレームワーク（SOC 2 Type II、ISO 27001、HIPAA BAA等）がそのまま適用される。2026年3月には、特定の規制業種向けに「Gemini Sovereign」オプションが追加され、データの地理的制約を厳格に管理できるようになった。

Anthropic（Claude 4）：AWS Bedrockおよび自社APIの双方で、入出力データのモデル学習への不使用を契約レベルで保証。2026年のClaude 4リリースに合わせて、「Constitutional AI Transparency Report」を四半期ごとに公開す

る取り組みを開始しており、安全性の透明性という観点では業界をリードしている。

特に金融・医療・公共セクターでの導入を検討している場合、この3社のデータガバナンスの差異は選定における決定的な要因になり得る。

ユースケース別・選定マトリクス

ここからは、具体的なユースケースごとに「どのモデルを第一候補とすべきか」を整理する。もちろん、最終的な判断は自社の要件と検証結果に基づくべきだが、出発点としてのガイドラインは以下の通りだ。

コード生成・開発支援

第一候補: Claude 4 Opus

HumanEval+での最高スコアに加え、実際の開発現場での評価も極めて高い。特にリファクタリング提案の的確さ、テストコード生成の網羅性、大規模コードベースの文脈理解（512Kコンテキストの恩恵）において、開発者からのフィードバックが最も良好だ。GitHub Copilot Enterpriseとの統合が進んだGPT-5も有力な対抗馬だが、純粋なコード品質ではClaude 4 Opusがわずかにリードしている。

マルチモーダルアプリケーション（画像・音声・動画の統合処理）

第一候補: GPT-5

ネイティブなオムニモーダルアーキテクチャにより、テキスト←→画像←→音声←→動画のクロスモーダル推論がシームレスに行える。特に、動画内容の理解と要約、画像からのコード生成、音声対話におけるニュアンス理解では、他の2モデルに対して明確なアドバンテージがある。

大規模ドキュメント分析・ナレッジマネジメント

第一候補: Gemini 2.5 Ultra

2Mトークンのコンテキストウィンドウは、数百ページにおよぶ技術文書や法務文書を一括投入して横断的に分析するタスクにおいて、他のモデルでは物理的に不可能な処理を可能にする。RAG（Retrieval-Augmented Generation）アーキテクチャを組まずとも高精度な回答が得られるケースが増えており、アーキテクチャのシンプル化にも寄与する。

安全性が最重要視される領域（医療・金融・教育）

第一候補: Claude 4 Opus

Alignment 2.0フレームワークによる出力制御の粒度の細かさは、規制産業での利用において大きな安心材料となる。Anthropicが公開するTransparency Reportと、APIレベルでのきめ細かなコンテンツフィルタリング設定は、コンプライアンスチームとの協議をスムーズに進める上で実用的な価値がある。

リアルタイム対話・カスタマーサポート

第一候補: GPT-5またはGemini 2.5 Pro

レイテンシとコストのバランスが求められる対話系ユースケースでは、フルスペックのOpus/Ultraモデルよりも、GPT-5の軽量版やGemini 2.5 Proの方がコストパフォーマンスに優れる。特にGemini 2.5 Proは低レイテンシモードでの応答速度が優秀で、大量同時接続のチャットボット運用に適している。

"モデルロックイン"を回避する設計思想

最後に、技術選定以上に重要な視点を共有したい。それは「特定モデルへの依存を前提としない設計」だ。

2026年の現在、フロンティアモデルの世代交代サイクルは6〜9ヶ月にまで短縮されている。今日のベストチョイスが半年後もベストである保証はまったくない。

したがって、以下の設計原則を推奨する。

1. **抽象化レイヤーの導入**: LiteLLMやOpenRouter、あるいは自社構築のゲートウェイを通じて、バックエンドのモデルを透過的に切り替え可能にする。
2. **評価パイプラインの自動化**: 新モデルがリリースされた際に、自社のユースケースに特化した評価を迅速に回せるCI/CDパイプラインを構築しておく。
3. **プロンプトのポータビリティ**: モデル固有のプロンプトハック（特定のシステムプロンプト構文やフォーマット指示の癖）に過度に依存しない。プロンプトテンプレートを抽象化し、モデル別のアダプターで吸収する設計とする。
4. **マルチモデル戦略**: 単一モデルで全ユースケースをカバーしようとせず、タスクの性質に応じて複数モデルを使い分ける「モデルルーティング」の仕組みを取り入れる。コスト最適化と性能最適化を同時に実現できる。

おわりに——"選ぶ力"こそがエンジニアの競争力

GPT-5、Gemini 2.5 Ultra、Claude 4 Opus。2026年春のフロンティアモデルは、いずれも驚異的な能力を持つ。しかし、それは同時に「どれを選んでもそこそこ動く」時代になったことを意味する。だからこそ、差がつくのは"選び方"だ。

ベンチマークの数字に一喜一憂するのではなく、自社の具体的なワークロードで検証し、コスト・性能・ガバナンスの三軸で冷静に評価し、そしてモデルの世代交代を前提とした柔軟なアーキテクチャを設計する。その一連のプロセスこそが、AIネイティブ時代のエンジニアに求められるコアコンピタンスだと筆者は確信している。

次の大型モデルリリースは、おそらくこの記事が読者の手に届く頃にはもう噂が飛び交っているだろう。その時にも慌てず、本稿で示した判断フレームワークを手元に置いていただければ幸いだ。

EU AI Act全面施行から半年——日本企業が今すぐ対応すべきコンプライアンスチェックリスト

「うちはEU域内に拠点がないから関係ない」——もし今もそう考えているなら、すでに対応が遅れていると言わざるを得ない。2025年8月に高リスクAI規制を含むEU AI Actの主要条項が全面施行されてから約半年。2026年初頭にかけて、欧州AI局（AI Office）による初の正式な調査・質問状が域外企業にも送付され始めたことで、「域外適用」はもはや理論上のリスクではなくなった。本稿では、日本企業のエンジニア・研究者が今すぐ押さえるべき対応項目を、実務レベルのチェックリストとして整理する。

EU AI Actの域外適用——なぜ日本企業が対象になるのか

EU AI Actの適用範囲は、GDPRと同様に「域外適用（extraterritorial application）」の原則を持つ。具体的には、以下のいずれかに該当すればEU域外の企業であっても規制対象となる。

1. **AIシステムのアウトプットがEU域内で利用される場合**（第2条1項(c)）
2. **EU域内の自然人に影響を及ぼすAIシステムを提供・展開する場合**

つまり、日本で開発したAIモデルであっても、そのサービスがEU在住のユーザーに届く限り規制の射程に入る。SaaS型のAI製品、多言語対応のチャットボッ

ト、EU企業にOEM提供するモデルなどは典型的な対象だ。2026年2月に欧州AI局が公表した執行ガイダンス第2版では、APIを介した間接的な提供も「placing on the market」に該当し得ると明記され、サプライチェーンの上流にいる日本企業への波及が一段と鮮明になった。

高リスクAI規制の核心——6つの必須要件

EU AI Actの附属書IIIに列挙される高リスクAIカテゴリ（採用・人事評価、信用スコアリング、法執行支援、重要インフラ管理など）に該当するシステムには、以下の義務が課される。

1. **リスク管理システムの構築・運用**（第9条）：ライフサイクル全体をカバーする継続的なリスク評価プロセス
2. **データガバナンス**（第10条）：学習データの品質管理、バイアス検出、データ出所の文書化
3. **技術文書の作成**（第11条）：適合性評価に耐える粒度のドキュメンテーション
4. **ログ記録と透明性**（第12〜13条）：自動ログ保持、利用者への明確な説明
5. **人間による監視（Human Oversight）**（第14条）：人間がシステムを停止・オーバーライドできる設計
6. **精度・堅牢性・サイバーセキュリティ**（第15条）：敵対的攻撃への耐性を含む技術的要件

これらは単なるガイドラインではなく、違反した場合には最大3,500万ユーロまたは全世界売上高の7%のいずれか高い方という制裁金が科される。

国内ガイドラインとの差分を押さえる

日本では、2024年4月に改定された「AI事業者ガイドライン」が主要な指針となっている。同ガイドラインは原則ベース（プリンシプルベース）であり、企業の

自主的な取り組みに委ねる設計だ。一方、EU AI Actはルールベースで、具体的な義務と制裁が紐づく。主な差分は以下の通りである。

項目	日本（AI事業者ガイドライン）	EU AI Act
法的拘束力	なし（ソフトロー）	あり（ハードロー）
リスク分類	明確な分類なし	4段階（禁止・高リスク・限定リスク・最小リスク）
適合性評価	自己評価を推奨	高リスクは第三者評価が必要なカテゴリあり
データガバナンス	原則レベルで言及	学習データの統計的特性の文書化まで要求
制裁金	なし	最大3,500万ユーロ or 売上高7%

この差分が示すのは、「日本のガイドラインに準拠しているだけではEU AI Actを満たせない」という事実だ。特に技術文書の粒度、データ出所のトレーサビリティ、第三者適合性評価への対応は、追加の工数と設計変更を伴う。

実務で使えるコンプライアンスチェックリスト

以下は、今すぐ社内で確認すべき15項目のチェックリストである。

【スコーピング（適用範囲の確認）】 - [ ] 自社AIシステムのアウトプットがEU域内の自然人に到達するか棚卸しを行ったか - [ ] 該当システムがEU AI Actのリスク分類のどこに位置するか判定したか - [ ] EU域内の「認定代理人（Authorised Representative）」の選任要否を検討したか

【技術・運用面の対応】 - [ ] リスク管理システムを文書化し、定期的な更新サイクルを設定したか - [ ] 学習データの出所・前処理手法・バイアス評価結果を記録

したか - [ ] 技術文書を附属書Ⅳ（第11条関連）の要求水準で作成したか - [ ] 自動ログの保持期間・保存形式が要件を満たしているか - [ ] 人間による監視メカニズム（停止・オーバーライド機能）を実装したか - [ ] 敵対的入力・データ汚染に対する堅牢性テストを実施したか

【ガバナンス・組織体制】 - [ ] AI規制対応の責任者（CISO/DPO兼務またはAI Compliance Officer）を指名したか - [ ] GDPR対応チームとAI Act対応チームの連携フローを確立したか - [ ] サプライチェーン上の役割（provider / deployer / importer）を契約上明確化したか

【継続的モニタリング】 - [ ] 市販後監視（post-market monitoring）計画を策定したか - [ ] 重大インシデント発生時のEU当局への報告手順を整備したか - [ ] 欧州整合規格（harmonised standards）や欧州AI局のFAQ・ガイダンスの最新版を定期的にウォッチする体制があるか

まず動くことが最大のリスクヘッジ

2026年3月、欧州AI局は初の年次レポートを公開し、高リスクAIデータベースへの登録件数が施行後半年で1万件を超えたことを報告した。域外企業の登録も急増しており、日本企業の名前もすでに散見される。一方で、まだ対応に着手していない企業も少なくない。

完璧な対応を待つ必要はない。まずは上記チェックリストでスコーピングを行い、自社のどの製品・サービスが規制対象かを特定するところから始めてほしい。技術文書やリスク管理プロセスは反復的に改善できるが、「把握していなかった」という状態だけは許容されない。EU AI Actは"知らなかった"を免責事由としない。動き出す企業と動かない企業の差は、この半年でさらに広がるだろう。

AIエージェント時代の「ツール連携プロトコル」MCP/A2A最前線

「AIエージェントに仕事を任せたら、勝手にツールを呼び出し、別のエージェントと相談して、結果だけ返してきた」——そんな光景が、もはやデモではなく本番環境で起き始めている。この流れを支えるのが、エージェント間・ツール間の**オープン連携プロトコル**だ。2026年春時点の最前線を整理しよう。

MCP——エージェントと外部ツールをつなぐ「USB-C」

Anthropicが2024年末に提案し、2025年を通じて急速にエコシステムが拡大した**Model Context Protocol（MCP）**は、LLMベースのエージェントが外部ツール・データソースを呼び出すためのオープン仕様だ。設計思想はシンプルで、「どのモデル／フレームワークからでも、同じインターフェースでツールを叩ける」ことを目指す。JSON-RPCベースのクライアント／サーバーモデルを採用し、ツール側はスキーマを公開するだけで接続可能になる。

2026年に入り、OpenAI・Google DeepMind・Microsoftが相次いでMCP対応を表明したことで、事実上の業界標準に近いポジションを確立した。GitHub上のMCPサーバー実装は数千を超え、DB接続からSaaS操作、IoTデバイス制御まで守備範囲が広がっている。

A2A——エージェント同士の「外交プロトコル」

一方、Googleが2025年4月に公開した**Agent-to-Agent（A2A）プロトコル**は、エージェント間通信にフォーカスする。MCPが「エージェント↔ツール」の垂直連携だとすれば、A2Aは「エージェント↔エージェント」の水平連携を担う補完的レイヤーだ。

A2Aでは各エージェントが**Agent Card**と呼ばれるメタデータを公開し、互いの能力を発見・交渉したうえでタスクを委譲できる。2026年初頭にはv0.3仕様が公開され、ストリーミング応答やマルチモーダルアーティファクトの受け渡しが強化された。

両プロトコルの関係と実務への示唆

重要なのは、MCPとA2Aは**競合ではなく共存**する設計になっている点だ。A2Aで連携した先のエージェントが、MCPを通じてツールを操作する——という多層構造が標準的なアーキテクチャになりつつある。

エンジニアとしてまず押さえるべきアクションは明快だ。

1. **自社ツール・APIをMCPサーバーとして公開**し、エージェントから呼び出せる状態にする。
2. **A2AのAgent Cardを設計**し、自チームのエージェントが外部から発見・利用される準備を整える。
3. **認証・権限管理**を最優先で設計する。OAuth 2.1ベースの認可フローが両プロトコルで推奨されている。

プロトコルが標準化されるということは、「つなぎ込み」のコストが劇的に下がるということだ。APIエコノミーがRESTで花開いたように、エージェントエコノミーはMCP/A2Aで花開く。その波に乗る準備は、今この瞬間から始められる。